DESENVOLVIMENTO MOBILE

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

ANDROID - ARQUITETURA

- O Android é um sistema operacional baseado em Linux;
- Utilizado na grande maioria dos Smartphones;
- Smart TVs, relógios inteligentes e centrais multimidias automotivas são outros exemplos de dispositivos que rodam Android;
- Desenvolvido pelo Google;
- É open source;

ANDROID - ARQUITETURA

Aplicativos

Java API Framework

Bibliotecas C/C++

Android Runtime

Hardware Abstraction Layer (HAL)

Kernel Linux

ANDROID - ARQUITETURA

- Kernel Linux
  - Controla todo hardware do aparelho bem como os drivers para acessar o dispositivo;
- Hardware Abstraction Layer (HAL)
  - Expõe as funcionalidades do hardware para as camadas mais altas;
  - Implementa uma interface de comunicação mais fácil;

ANDROID - ARQUITETURA

- Bibliotecas C/C++
  - Expõe as funcionalidades do hardware para as aplicações, através do Java API Framework;
  - São escritas em C/C++ devido a alta performance dessas linguagens;
- Android Runtime
  - Faz com que os aplicativos rodem isolados no seu processo;
  - É como se cada aplicação tivesse sua própria JVM

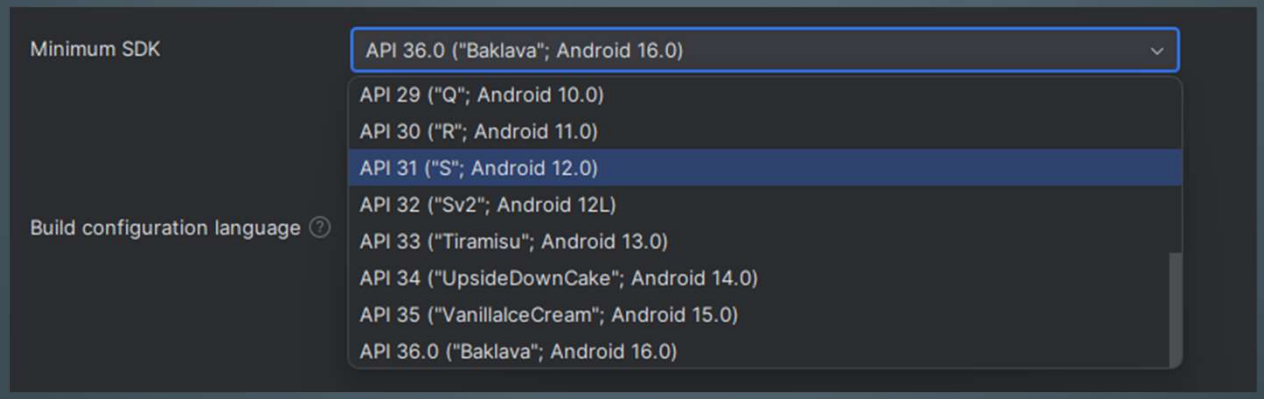
ANDROID - ARQUITETURA

- Java API Framework
  - É com ela que nossos aplicativos vão conversar;
  - Precisamos decidir a versão mínima que será compatível com nosso app, e é isso que influencia quais recursos estão disponíveis para utilizarmos no app;
- Aplicativos
  - São os programas que desenvolvemos;

ANDROID - API

- Antes de iniciar o desenvolvimento de um aplicativo, devemos selecionar qual a versão mínima do Android que será compatível com esse aplicativo;
- Para isto selecionamos qual API desejamos utilizar;
- Nosso aplicativo ira rodar em qualquer versão igual a selecionada ou mais recente;
- Mas só poderemos utilizar os recursos existentes na versão selecionada;

ANDROID - API



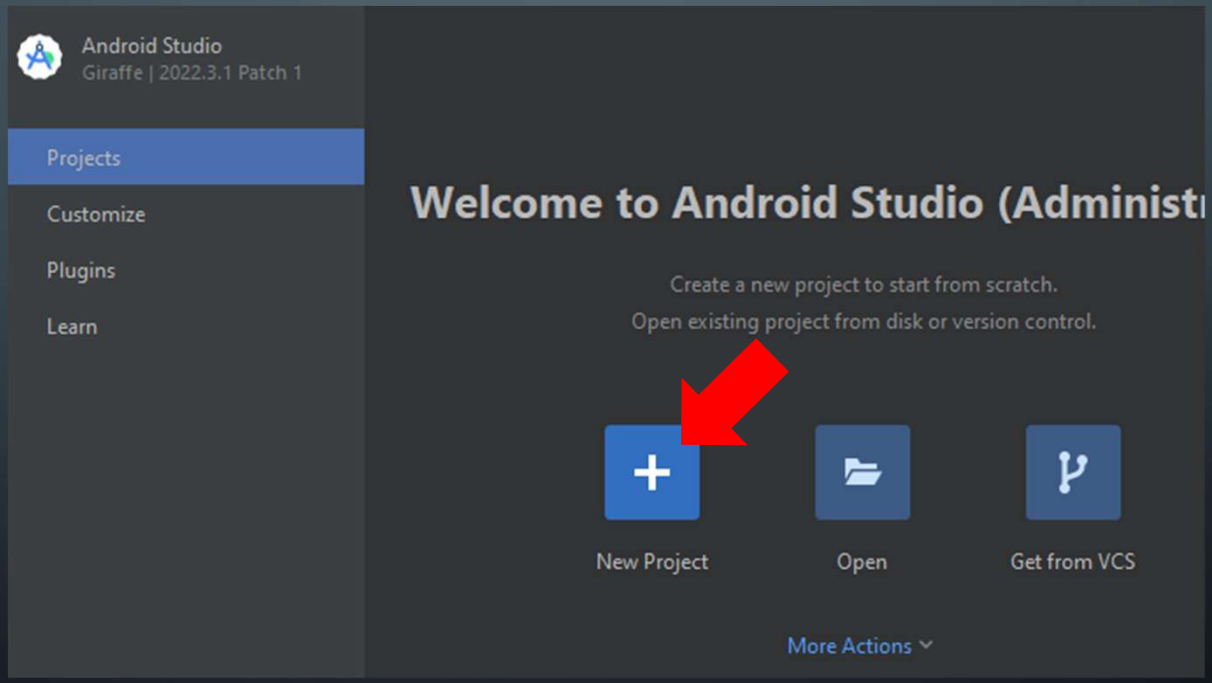
- Tela onde devemos selecionar qual a versão da API (minimum SDK) desejamos utilizar;
- No momento ele vai até o Android 16 (API 36), mas é comum aparecer uma nova API sem o “nome” da versão, antes dela ser lançada no mercado. Para que os desenvolvedores que estão fazendo testes com a versão que será lançada consigam rodar seus projetos.

ANDROID – DESAFIOS (VÁRIAS VERSÕES)

- Compatibilidade
  - Como fazer a aplicação se comportar da mesma maneira em todos os dispositivos e versões?
  - Diferentes tamanhos de tela e resoluções, seu app é compatível?
- Performance
  - Muitos dispositivos com diferentes especificações e fabricantes.
- Funcionalidades
  - Funcionalidades disponíveis apenas em versões mais recentes do Android.
  - Exemplo: Suporte a rede 5G precisa no mínimo do Android 10 (API 29)

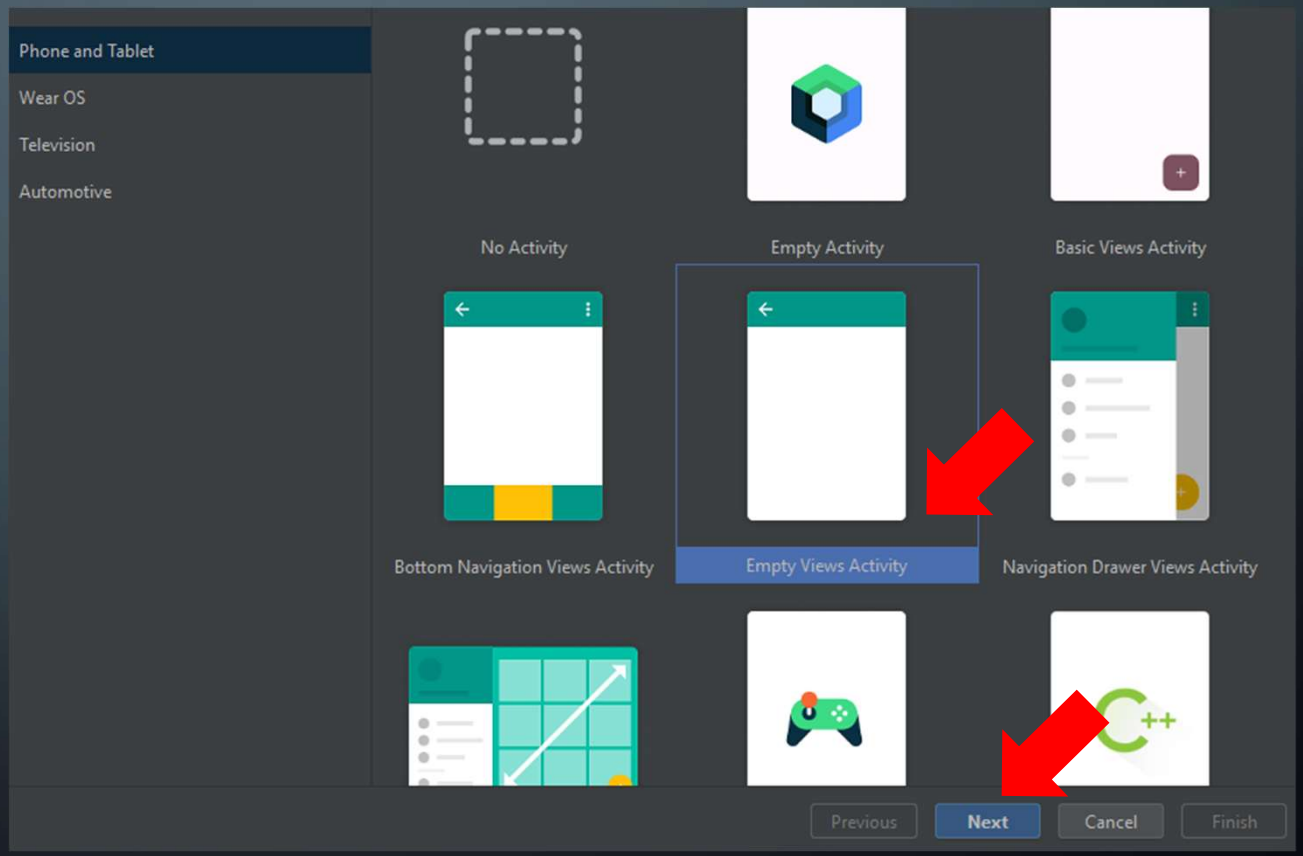
ANDROID – PRIMEIRO APP

- Vamos criar nosso primeiro aplicativo Android, dentro do Android Studio clique em New Projetct:

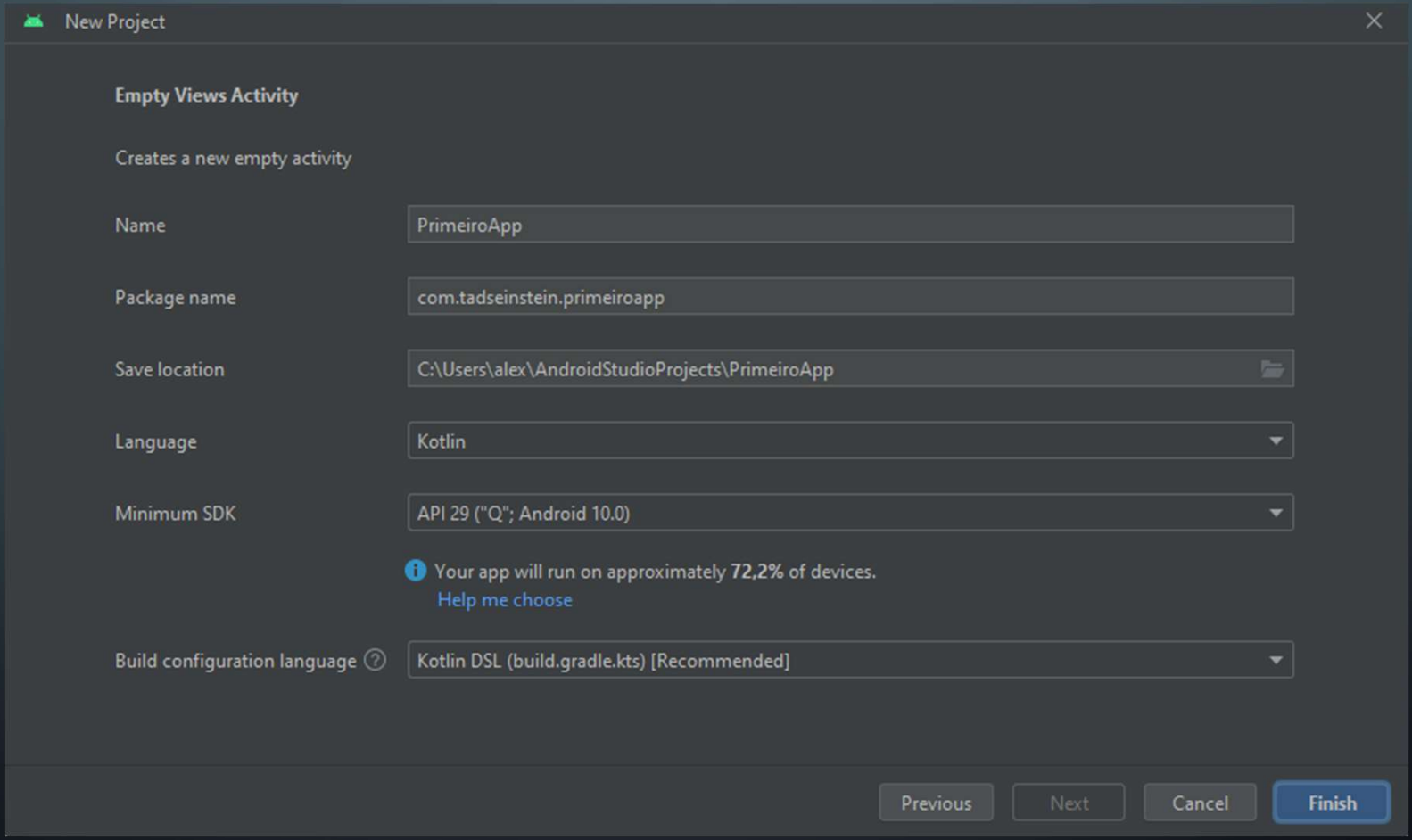


ANDROID – PRIMEIRO APP

- Escolha Empty Views Activity para criar um projeto e clique em Next:

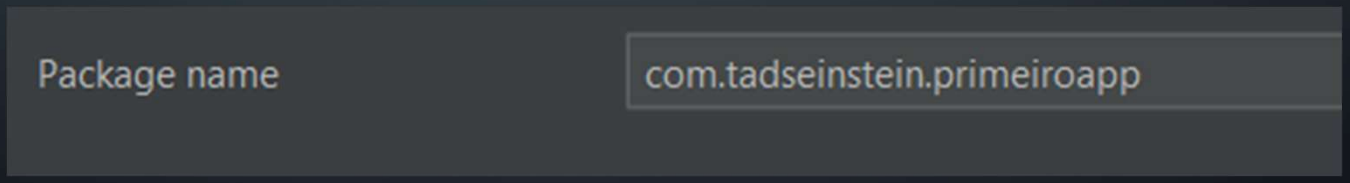


ANDROID – PRIMEIRO APP



ANDROID – PRIMEIRO APP

- Explicando a tela no slide anterior:
- Name: nome do projeto (nome do aplicativo)
- Package name: nome do pacote para publicação na Play Store.
  - Esse nome é único, não pode existir nenhum outro aplicativo na loja com o mesmo nome;
  - Note que ele parece um domínio de internet de trás para frente, começa com com, seguido do nome da empresa e no final o nome do aplicativo.

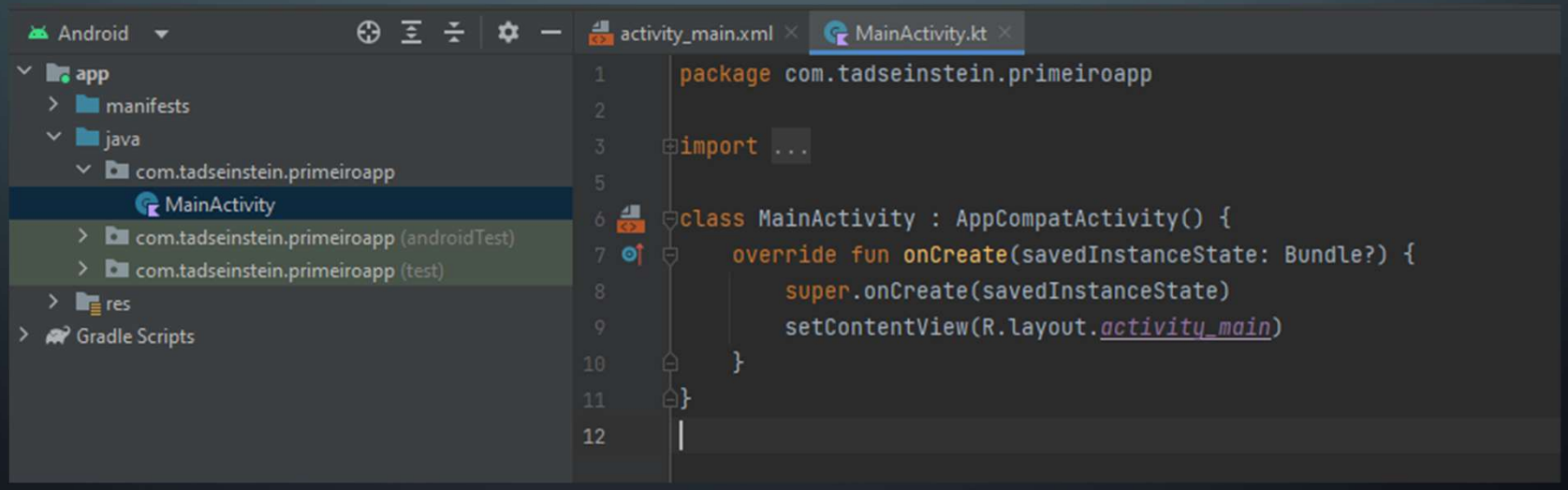


ANDROID – PRIMEIRO APP

- Save location: pasta onde você deseja salvar seu projeto.
- Language: linguagem que será utilizada para desenvolver o projeto (Kotlin ou Java).
- Minimum SDK: Versão da API que deseja utilizar (versão mínima do Android que vai rodar seu app).
  - Note que ao selecionar uma versão da API ele exibe a % aproximada de aparelhos compatíveis, quanto mais nova a API menos aparelhos compatíveis.

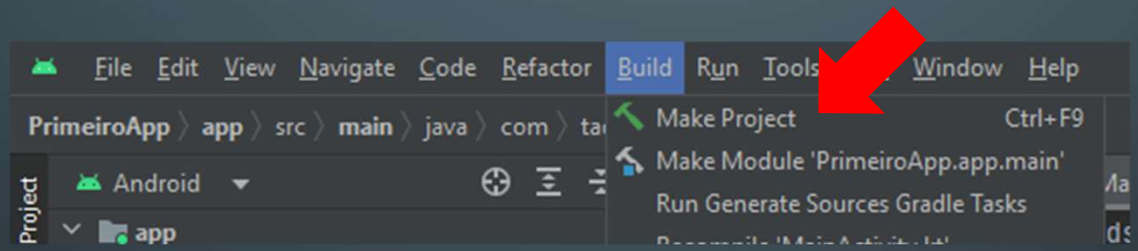
ANDROID – PRIMEIRO APP

- Ao clicar em Finish o Android Studio vai criar seu projeto, note que ele demora um pouco mais do que o IntelliJ porque ele faz o download das bibliotecas que serão utilizadas.



ANDROID – PRIMEIRO APP

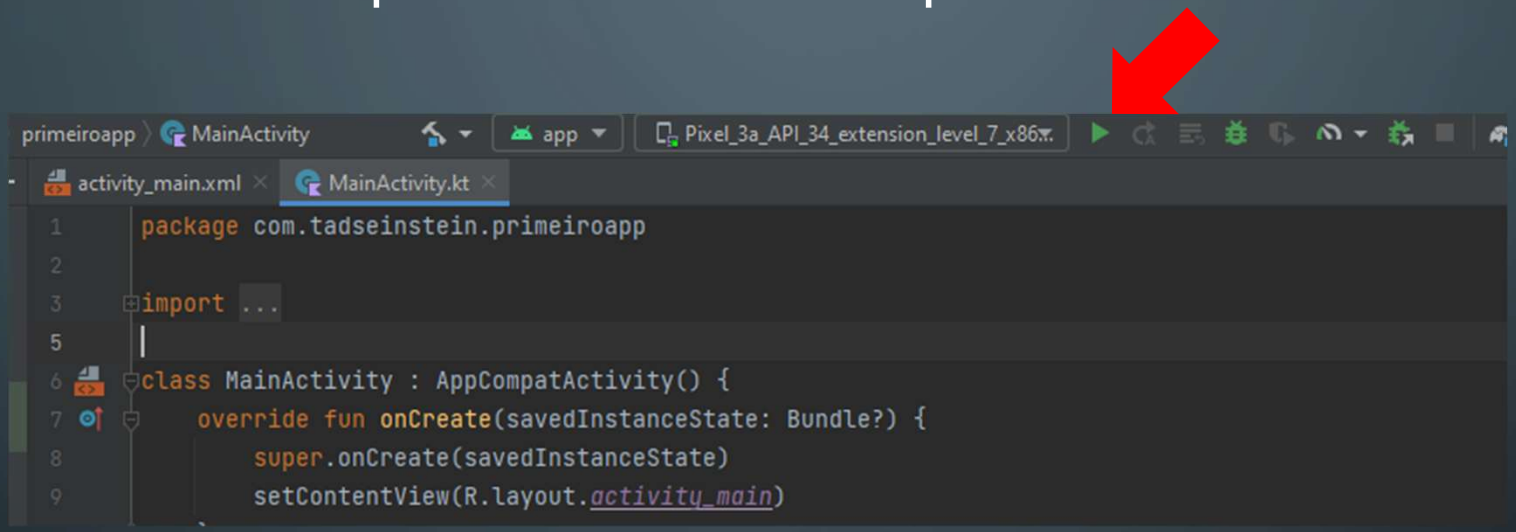
- O projeto criado automaticamente já pode ser executado, no caso é um simples Hello World.
- Para compilar Clique em Build -> Make Project ou aperte Ctrl+F9



- Agora não vamos mais simplesmente compilar e rodar apenas o arquivo .kt que desejamos, vamos compilar todo um projeto que esta estruturado para gerar um app Android.

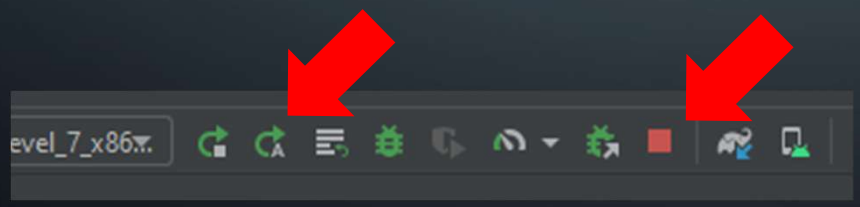
ANDROID – PRIMEIRO APP

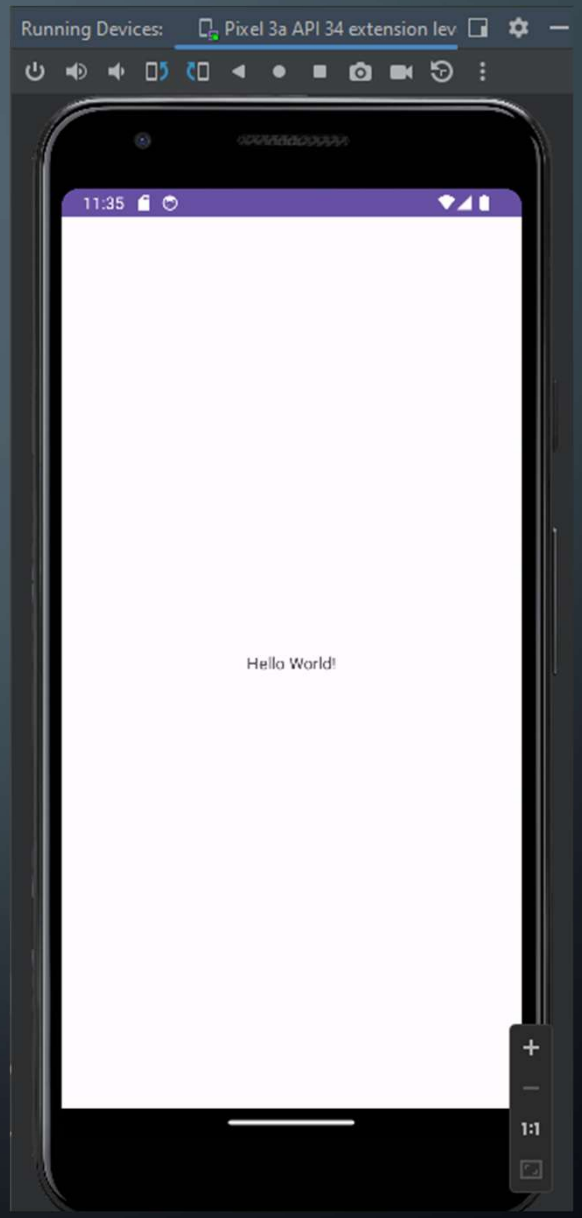
- Para rodar clique na seta verde ou pressione Shift+F10.



ANDROID – PRIMEIRO APP

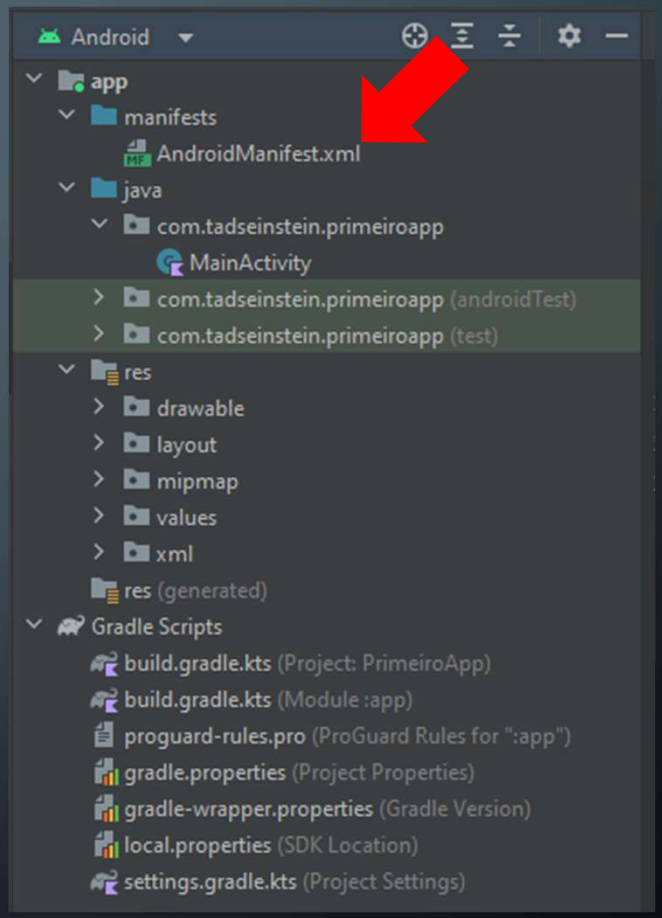
- O emulador será aberto automaticamente e o aplicativo vai rodar dentro dele:
- Note que se você simplesmente fechar a janela do emulador o programa continua executando sendo necessário mandar ele recompilar ou finalizar utilizando os botões abaixo:





ANDROID – PRIMEIRO APP

- Todo projeto Android segue uma estrutura de pastas e arquivos que são necessários para o funcionamento do aplicativo:
- Na pasta manifests esta o arquivo principal de controle da aplicação, ele é essencial para a publicação do app na play store.



ANDROID – PRIMEIRO APP

- Dentro do arquivo AndroidManifest.xml esta definido tudo sobre o aplicativo:
  - As telas desse aplicativo
  - Qual a tela principal (a primeira a ser aberta)
  - Os recursos que esse aplicativo pode acessar (câmera por exemplo)

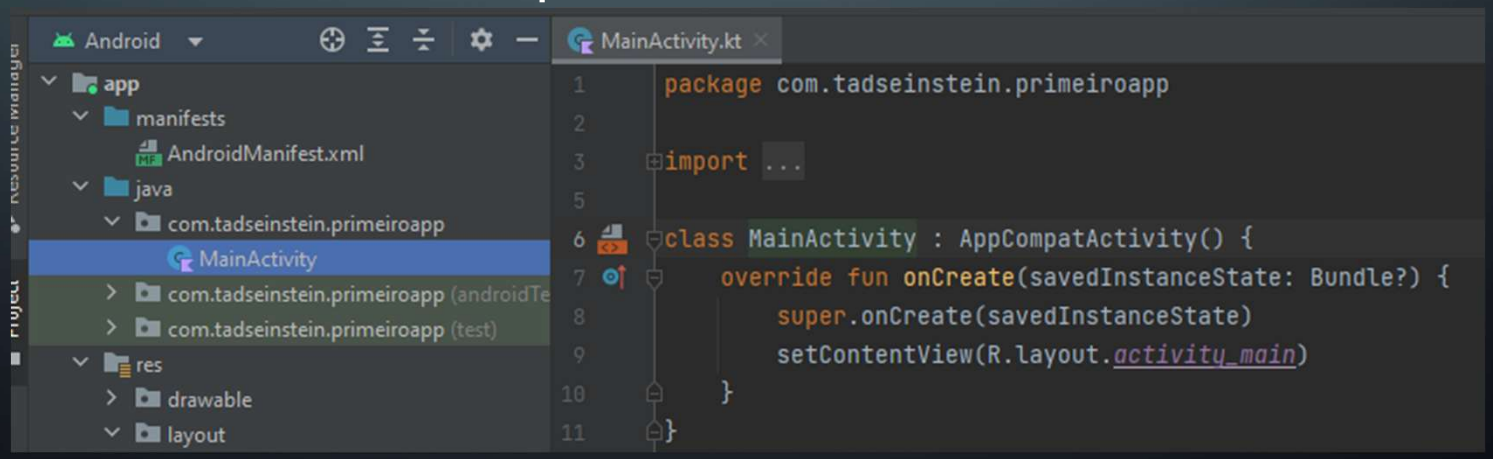
AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="PrimeiroApp"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
```

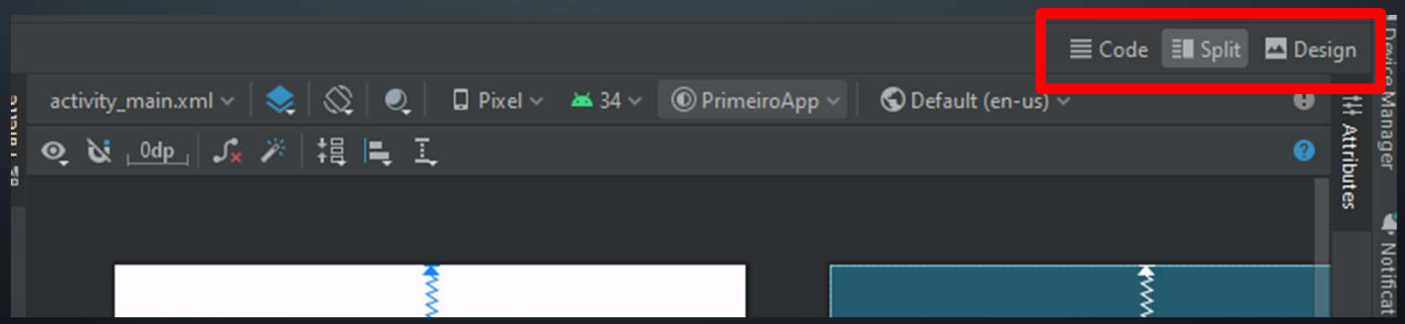
ANDROID – PRIMEIRO APP

- Na pasta Java esta nosso código (independente de estarmos utilizando Kotlin a pasta continua com o nome Java)
- Dentro da pasta Java temos uma pasta com o nome do projeto, no caso com.tadseinstein.primeroapp, é dentro dela que vão nossos arquivos fontes.
- O Arquivo MainActivity.kt é o arquivo fonte principal, o primeiro a ser executado ao abrirmos o aplicativo.



ANDROID – PRIMEIRO APP

- A pasta res contem recursos que fazem parte do projeto;
- Dentro dela temos a pasta layout, é dentro dela que ficam as telas que iremos utilizar no projeto.
- Por padrão ele criou a tela activity_main.xml que contem aquele Hello World! que o programa exibe.
- Os layouts das telas são feitos através de arquivos xml.
- Você pode visualizar o código, o design (visual) ou ambos (split)



ANDROID – PRIMEIRO APP

- Se alterarmos a propriedade text, mudamos a frase que é exibida:

activity_main.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.co
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent"
7      tools:context=".MainActivity">
8
9      <TextView
10         android:layout_width="wrap_cont
11         android:layout_height="wrap_  nt"
12         android:text="Hello World!"
13         app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
14         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
15         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
16         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
17
18 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

ANDROID – PRIMEIRO APP

- Como o aplicativo sabe qual a tela que deve ser exibida ao iniciar? No código fonte principal estamos chamando essa tela:

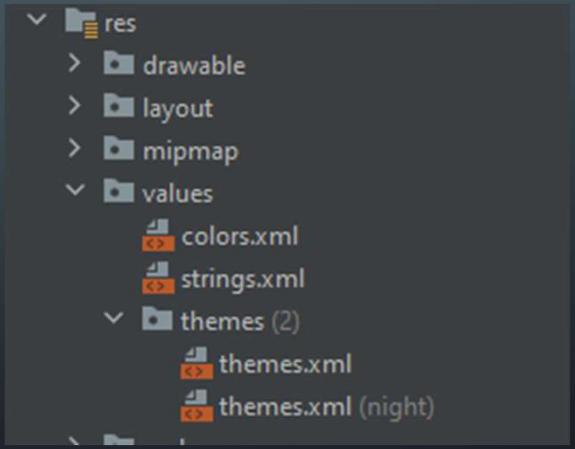
MainActivity.kt | activity_main.xml

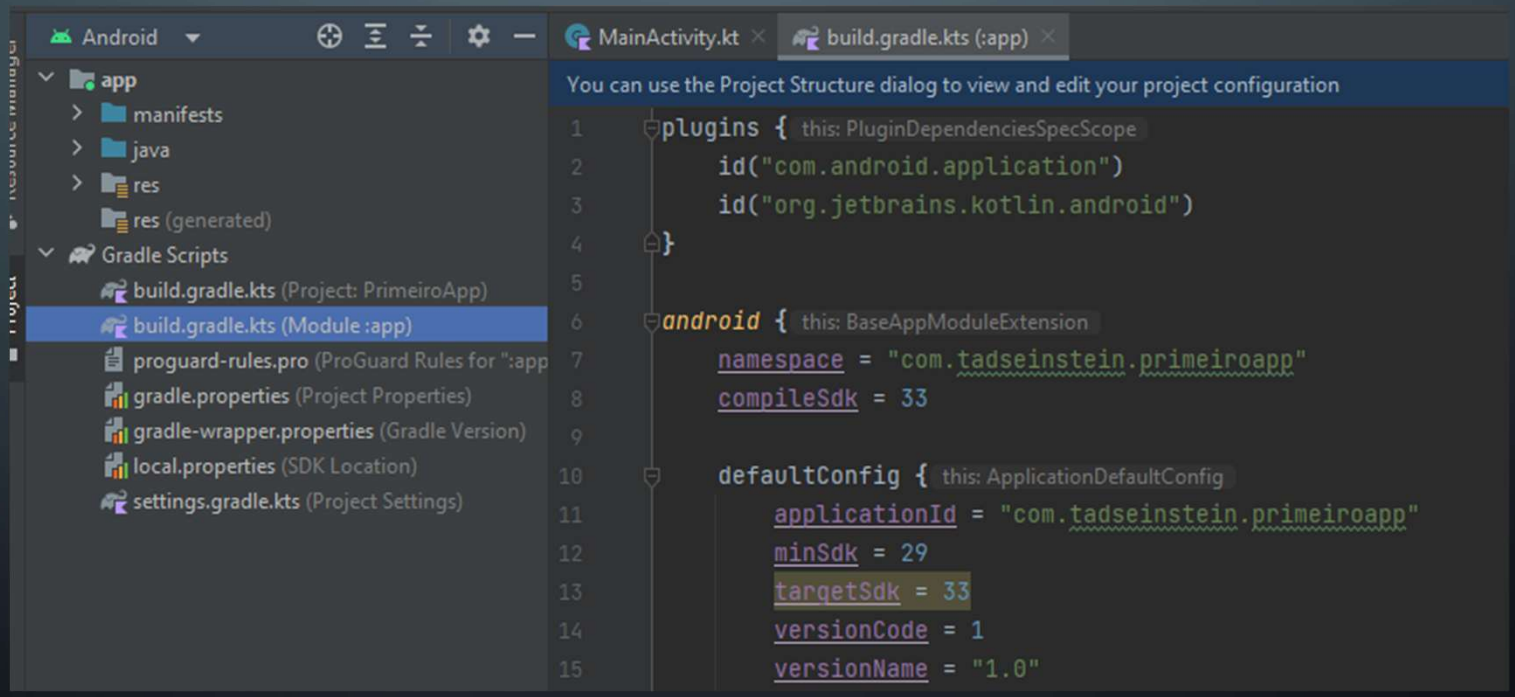
```
1   package com.tadseinstein.primeiroapp
2
3   import ...
5
6   class MainActivity : AppCompatActivity() {
7       override fun onCreate(savedInstanceState: B[illegible]e?) {
8           super.onCreate(savedInstanceState)
9           setContentView(R.layout.activity_main)
10      }
```

- Onde:
  - R. – representa a pasta res.
  - layout. – é a pasta layout.
  - activity_main – o nome do nosso arquivo de layout da tela.

ANDROID – PRIMEIRO APP

- Dentro da pasta res temos também a pasta values, onde ficam algums itens importantes:
  - colors.xml – todas as cores utilizadas no projeto
  - strings.xml – textos utilizados no projeto
  - themes – contem dois temas o normal e o escuro, é onde definimos as cores que devem ser utilizadas quando o celular for configurado para o tema escuro. As versões mais recentes do Android muda automaticamente para o tema escuro quando entra em economia de energia.



ANDROID – PRIMEIRO APP

- Na pasta Gradle Scripts temos o arquivo build.gradle.kts do nosso app, esse arquivo tem algumas configurações importantes do projeto como a versão mínima da API e as bibliotecas que devem ser adicionadas nele.